

Отчёт по лабораторной работе LAB03

Модель боевых действий

Mehmet efe kantoz

Содержание

0.1	Цель работы	4
0.2	Задание	4
1	Теоретическое введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Модель 1: Боевые действия между регулярными войсками	6
2.2	Модель 2: Регулярные войска против партизанских отрядов	6
2.3	Модель 3: Боевые действия между партизанскими отрядами	7
2.4	Построение моделей в Julia	7
3	Общие параметры и начальные условия	8
4	Коэффициенты	9
5	Функции подкрепления	10
6	— МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —	11
7	— МОДЕЛЬ 2: Регулярные войска против партизанских отрядов —	12
8	Примечание: для партизанских моделей коэффициенты масштабируются, 13	
9	чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.	14
10	— МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —	15
11	Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)	16
12	savefig(p1, «image/1.png»)	17
13	savefig(p2, «image/2.png»)	18

Список иллюстраций

Список таблиц

0.1 Цель работы

Изучить простейшие модели боевых действий (модели Ланчестера) и построить графики изменения численности войск для трех различных случаев ведения боя.

0.2 Задание

Рассмотреть три модели боевых действий: 1. Модель боевых действий между регулярными войсками. 2. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов. 3. Модель боевых действий между партизанскими отрядами.

Построить графики изменения численности армий $x(t)$ и $y(t)$ для каждого случая, определить победителя и условия победы.

1 Теоретическое введение

Модели Ланчестера описывают динамику боевых действий между двумя сторонами. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон $x(t)$ и $y(t)$. Если численность одной из сторон обращается в нуль, она считается проигравшей.

Потери зависят от: - Небоевых потерь (болезни, дезертирство), описываемых коэффициентами $a(t)$ и $h(t)$. - Боевых потерь, зависящих от эффективности оружия сторон ($b(t)$ и $c(t)$). - Скорости подхода подкреплений ($P(t)$ и $Q(t)$).

Нерегулярные (партизанские) войска действуют скрытно, поэтому потери таких отрядов пропорциональны не только численности противника, но и их собственной численности (площадное поражение).

2 Выполнение лабораторной работы

Рассмотрим противостояние двух армий со следующими заданными параметрами: - Начальная численность первой армии $x_0 = 20000$ - Начальная численность второй армии $y_0 = 9000$ - Коэффициенты небоевых потерь: $a = 0.4$, $h = 0.7$ - Эффективность боевых действий: $b = 0.8$, $c = 0.5$ - Функции подкрепления: $P(t) = \sin(t) + 1$, $Q(t) = \cos(t) + 1$

2.1 Модель 1: Боевые действия между регулярными войсками

Система дифференциальных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.2 Модель 2: Регулярные войска против партизанских отрядов

В данном случае потери партизан (армия Y) пропорциональны произведению численностей обеих армий:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.3 Модель 3: Боевые действия между партизанскими отрядами

В этом случае обе армии ведут партизанские действия, и потери обеих сторон вычисляются через произведение их численностей:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Построение моделей в Julia

Для решения поставленных задач используем язык программирования Julia с библиотеками `DifferentialEquations` и `Plots`. Ниже представлен полный код для расчёта и визуализации всех трёх моделей.

“julia using DifferentialEquations, Plots

3 Общие параметры и начальные условия

$x_0 = 20000.0$ $y_0 = 9000.0$ $u_0 = [x_0, y_0]$ $tspan = (0.0, 1.0)$ # Временной интервал

4 Коэффициенты

$$a = 0.4 \quad b = 0.8 \quad c = 0.5 \quad h = 0.7$$

5 Функции подкрепления

$$P(t) = \sin(t) + 1.0 \quad Q(t) = \cos(t) + 1.0$$

6 — МОДЕЛЬ 1: Регулярные войска против регулярных войск —

```
function model1!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b * u[2] + P(t) du[2] = -c * u[1] - h * u[2] +  
Q(t) end  
prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan) sol1 = solve(prob1, dt=0.01)  
p1 = plot(sol1, vars=(0,1), label=«Армия X», xlabel=«Время», ylabel=«Численность»,  
title=«Модель 1: Регулярные войска», color=:blue, lw=2) plot!(p1, sol1, vars=(0,2), la-  
bel=«Армия Y», color=:red, lw=2)
```

7 — МОДЕЛЬ 2: Регулярные войска против партизанских отрядов —

**8 Примечание: для партизанских
моделей коэффициенты
масштабируются,**

9 чтобы избежать моментального обнуления из-за произведения численностей.

```
c2 = c / 10000.0  
function model2!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b * u[2] + P(t) du[2] = -c2 * u[1] * u[2] - h  
* u[2] + Q(t) end  
prob2 = ODEProblem(model2!, u0, tspan) sol2 = solve(prob2, dt=0.01)  
p2 = plot(sol2, vars=(0,1), label=«Армия X (Регулярная)», xlabel=«Время», yla-  
bel=«Численность», title=«Модель 2: Регулярные vs Партизаны», color=:blue, lw=2)  
plot!(p2, sol2, vars=(0,2), label=«Армия Y (Партизаны)», color=:red, lw=2)
```

10 — МОДЕЛЬ 3: Партизанские отряды против партизанских отрядов —

```
b3 = b / 10000.0 c3 = c / 10000.0  
function model3!(du, u, p, t) du[1] = -a * u[1] - b3 * u[1] * u[2] + P(t) du[2] = -h * u[2] -  
c3 * u[1] * u[2] + Q(t) end  
prob3 = ODEProblem(model3!, u0, tspan) sol3 = solve(prob3, dt=0.01)  
p3 = plot(sol3, vars=(0,1), label=«Армия X (Партизаны)», xlabel=«Время», yla-  
bel=«Численность», title=«Модель 3: Партизаны vs Партизаны», color=:blue, lw=2)  
plot!(p3, sol3, vars=(0,2), label=«Армия Y (Партизаны)», color=:red, lw=2)
```

11 Сохранение графиков для отчета (раскомментировать при выполнении скрипта)

12 savefig(p1, «image/1.png»)

13 savefig(p2, «image/2.png»)

),),